

 LYCÉE DU BLAVET LYCÉE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT ET DU CONFORT DE L'HABITAT 100 CAP AU 21^{SIÈCLE} CONSTRUISONS ENSEMBLE	Installation électrique dans les bâtiments résidentiels	Date :
Classe :	Simple Allumage (SA) et Prise	Nom :

Objectif : À l'issue de la leçon, vous serez capable de décoder et de réaliser les schémas développés, unifilaire et multifilaire pour les montages simple allumage et prise.

Liaison avec le référentiel :

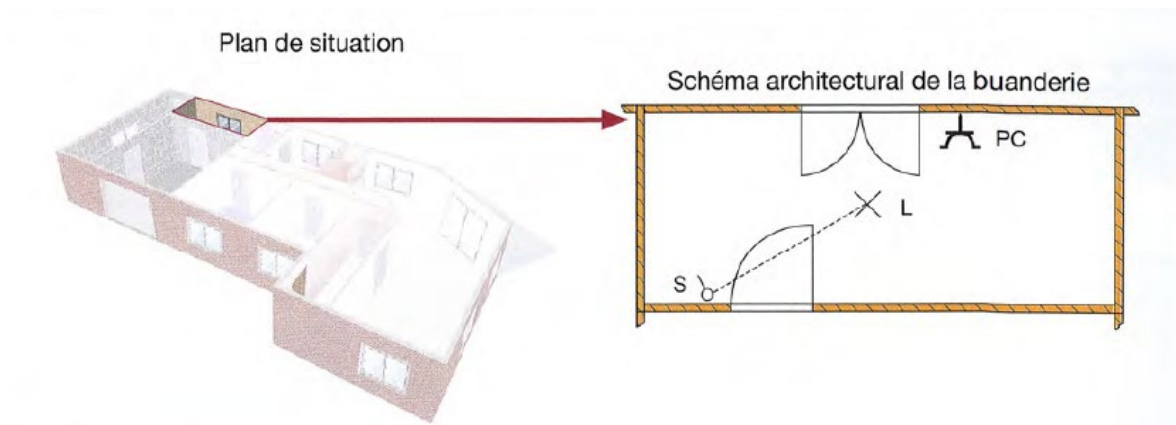
Connaissances : Chaîne d'énergie : Protection – Commande ;

Compétences : C1 – C3 – C11 – C12

Situation : on vous demande de tracer le schéma « de câblage » de la buanderie. Cette installation sera réalisée à l'aide de conduits rigides apparents en pvc et d'appareils montés en saillie.

Extrait du cahier des charges de la buanderie :

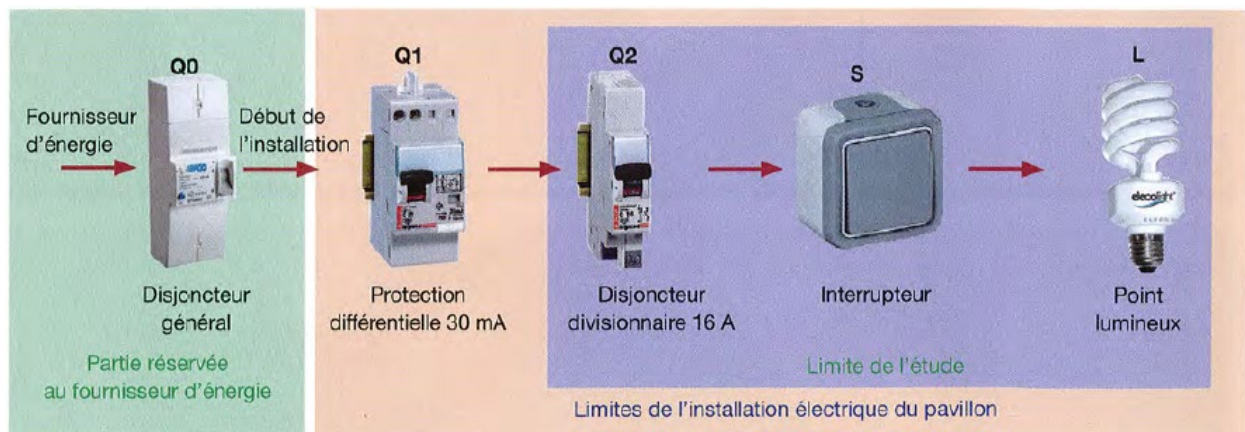
- 1 point lumineux centrale en simple allumage (SA)
- 1 prise de courant 16 A, 2P+T



1-Simple allumage

Le **simple allumage** permet d'allumer ou d'éteindre un ou plusieurs points lumineux à partir d'un seul point de commande.

1.1– structure de l'installation



Installation électrique dans les bâtiments résidentiels

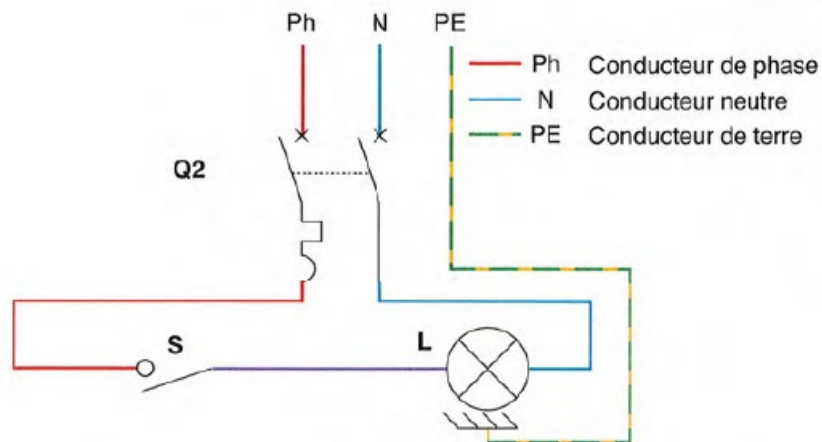
Simple Allumage (SA) et Prise

Symboles : il s'agit des **symboles normalisés** de représentation des différents éléments de l'installation.

Fonction	Centre	Applique	Interrupteur
Symboles pour les schémas développés et multifilaires			
Symboles pour les schémas architecturaux et unifilaires			
Photographie			

1.2– schéma développé

Le **schéma développé** est un schéma explicatif. Il permet de comprendre facilement le fonctionnement du montage. Il doit être compréhensible par tous. Il ne respecte pas l'implantation géographique des appareils.



Remarque : La couleur **vert/jaune** est exclusivement réservée **au fil de terre**, de même que la couleur **bleue** pour le **conducteur neutre**.

Le **conducteur de phase** peut être affecté des couleurs **rouge**, **noire** ou **marron** (traditionnellement, on lui donne la couleur **rouge** dans les installations domestiques).

La norme NF C 15-100 impose :

- L'utilisation de conducteur de 1,5mm² en cuivre,
- 8 points lumineux maximum par protection,
- La protection d'un circuit d'éclairage s'effectue par un disjoncteur 16A maxi.

La norme NF C 15-100 recommande :

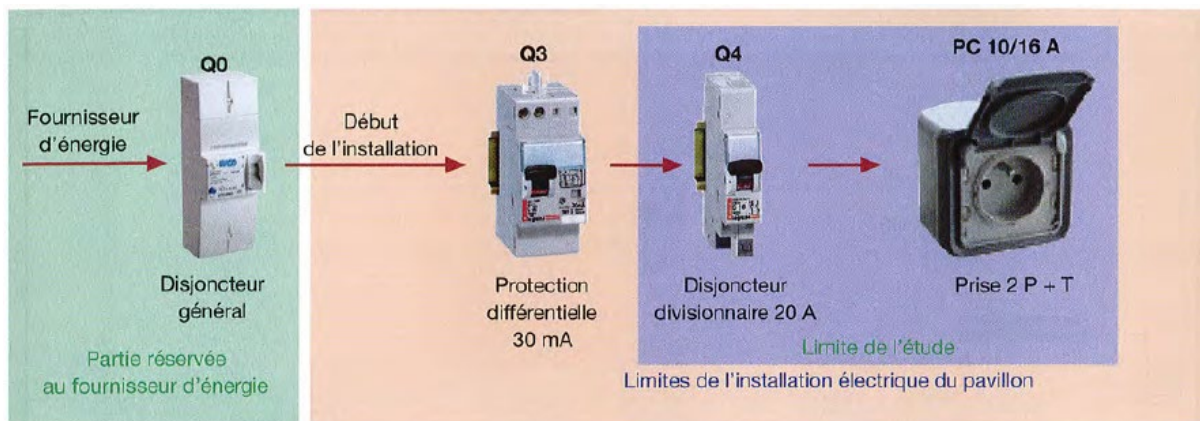
- De situer les points de commande du côté ouvrant des portes d'accès, à une hauteur comprise entre 0,9 et 1,3 m ;
- De situer les points de commande dans les couloirs à moins d'un mètre des portes d'accès.



2-Prise 10/16 A, 2P+T

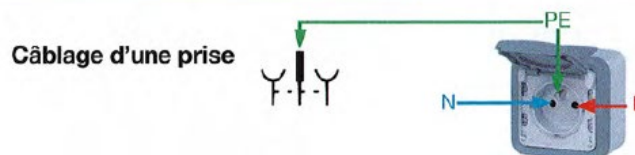
2.1– structure de l'installation

Les **prises de courant** 2P+T servent à alimenter des récepteurs mobiles (exemple : fer à repasser, téléviseur, luminaire, ...). L'intensité maximale que peut délivrer une prise en alternatif est de 16A.

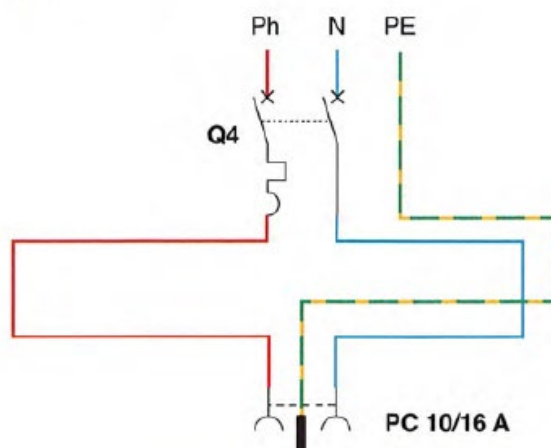


Symboles

Symboles pour les schémas développés et multifilaires	
Symboles pour les schémas architecturaux et unifilaires	PC 10/16 A



2.2– schéma développé



La norme NF C 15-100 impose :

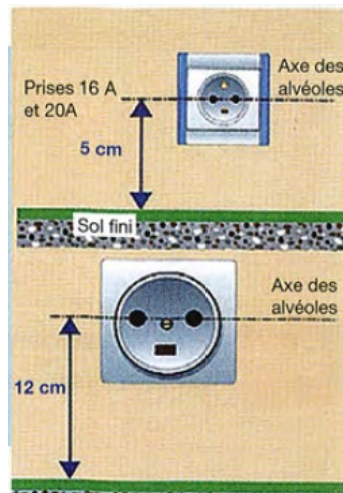
- En conducteur $1,5 \text{ mm}^2$: 8 socles de prises par circuit, protégés par un disjoncteur 16 A max.
- En conducteur $2,5 \text{ mm}^2$: 12 socles de prises par circuit, protégés par un disjoncteur 20 A max.
- Toutes les prises doivent être munies d'éclips et d'une fiche de terre.

Pour les socles < 32 A :

- La hauteur maximale de l'axe des socles doit être $\leq 1,30 \text{ m}$ du sol fini,
- La hauteur minimale de l'axe des socles doit être $> 50 \text{ mm}$ du sol fini.

Pour les socles > 32 A :

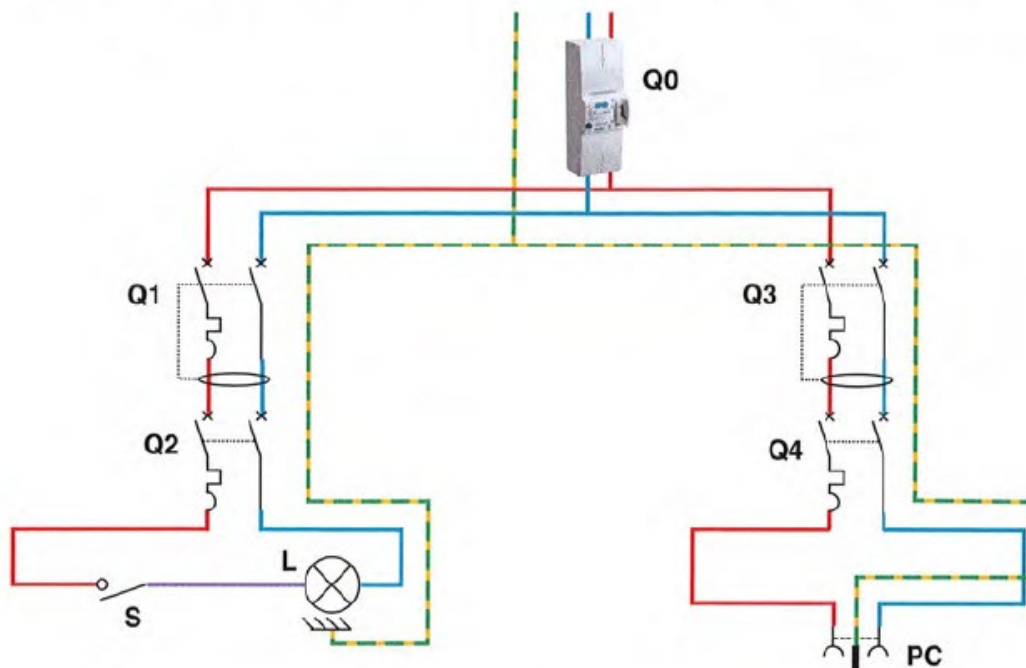
- La hauteur minimale de l'axe des socles doit être $> 120 \text{ mm}$ du sol fini.



- Tous les circuits de l'installation doivent être protégés par un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de 30 mA.
- Les circuits sont à répartir judicieusement en aval des 30 mA.
- Pour assurer une continuité de service, les circuits d'éclairage et de prises de courant doivent être répartis sous au moins 2 DDR.

3-Schémas multifilaires et unifilaires

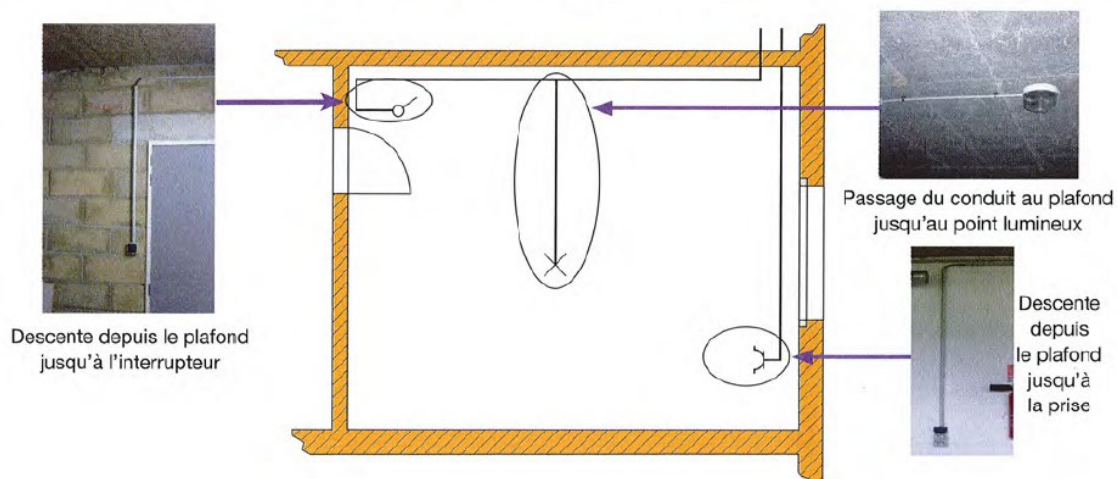
D'après le cahier des charges, le schéma développé de la buanderie est le suivant :



3.1- Plan de passage des conduits

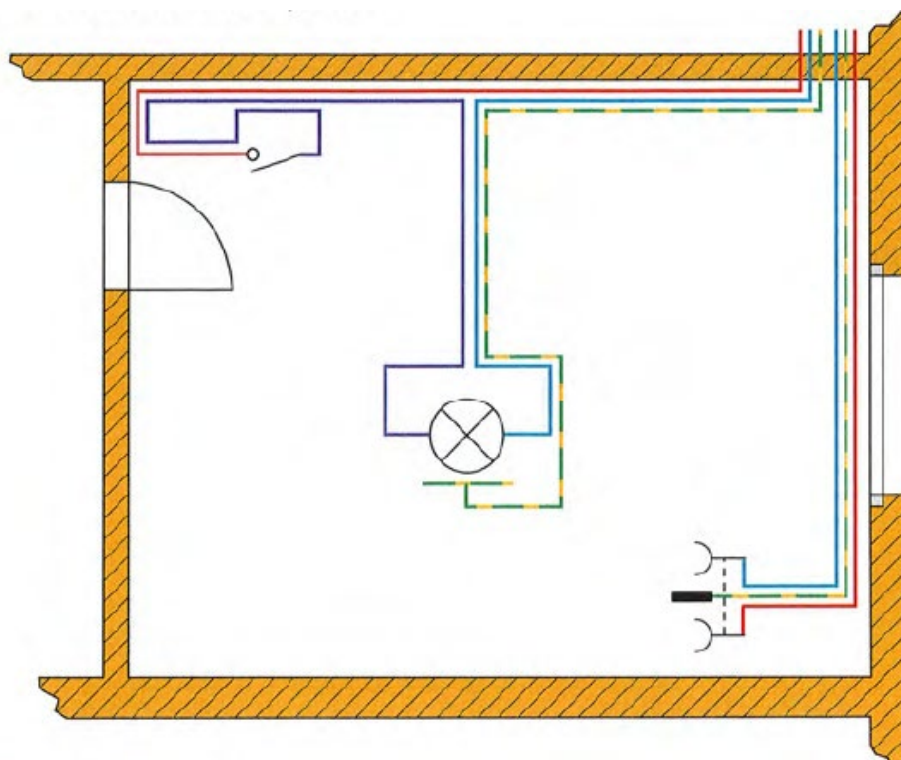
Ce schéma, non normalisé, permet de connaître l'emplacement des conduits.

Les conduits distribuent les conducteurs dans toute l'habitation à partir du tableau électrique. Pour la buanderie, deux conduits l'alimentent : un pour l'éclairage, l'autre pour la prise.



3.2- Schéma multifilaire

Le **schéma multifilaire** permet de représenter les conducteurs tels qu'ils seront à l'intérieur des conduits. Ce schéma est très peu utilisé car il devient vite confus. Il sert pour la formation car il permet de se représenter l'installation dans l'espace.



3.3- Schéma unifilaire

Dans le schéma unifilaire, les conducteurs sont représentés par un trait oblique sur la canalisation.

- **Conducteur neutre.**
- **Conducteur de protection.**
- **Autres conducteurs.**
- **Plusieurs conducteurs de même type, le chiffre indique le nombre de conducteurs identiques.**

4- Autres circuits usuels

4.1– interrupteur lumineux avec voyant

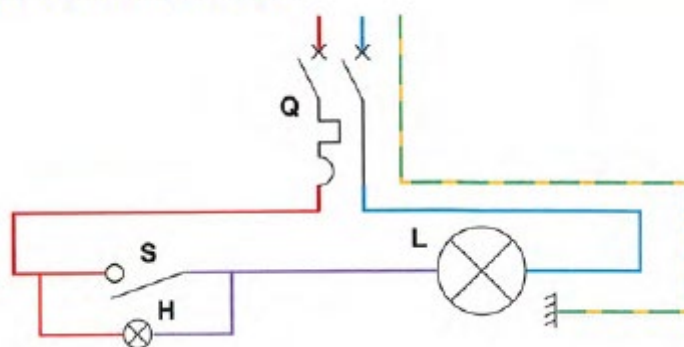
Le point de commande lumineux permet de repérer le point de commande dans l'obscurité.

La norme NF C 15-100 recommande d'installer un point de commande équipé de voyant si celui-ci est situé à plus d'un mètre et à moins de deux mètres des portes d'accès.

Fonctionnement :

- Le voyant est allumé pour signaler le point de commande lorsque le point d'éclairage est éteint.
- Le voyant est éteint lorsque le point d'éclairage est allumé.

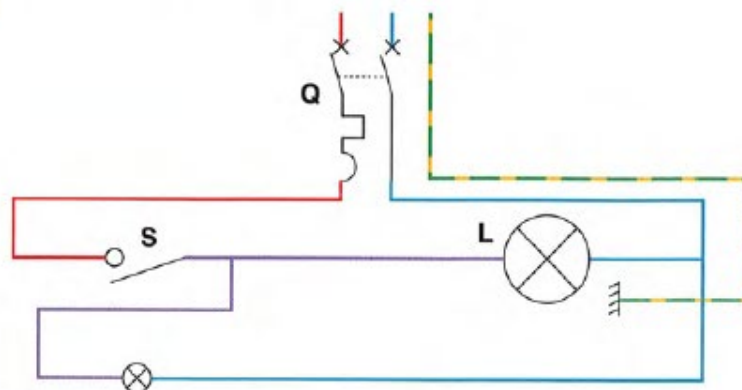
Schéma de principe



4.2– interrupteur lumineux avec témoin

Le témoin permet de connaître l'état du point lumineux.

Schéma de principe



4.3– Prise commandée

La prise commandée est un circuit d'éclairage.

Schéma développé

